

Note de migration cartographique

GéoEmploi — Mise en conformité Géoplateforme IGN / API Adresse

Version	Date	Responsable
1.0	04/09/2026	Enzo Iffis — Chef de projet IT

1. Contexte et périmètre

Objet. Cette note documente la mise en conformité du pipeline cartographique de GéoEmploi à la suite de l'imposition des flux de la Géoplateforme IGN pour l'affichage cartographique et de l'API Adresse pour le géocodage des offres.

Situation initiale. Au moment de la décision, aucun fond OpenStreetMap ou fournisseur tiers n'était encore exploité en démonstration. La bascule concerne donc principalement la stabilisation des flux IGN, la traçabilité du géocodage et la validation d'une procédure de reprise sur un jeu d'essai représentatif.

2. Architecture cible

- Rendu cartographique maintenu côté client avec Leaflet ; les tuiles proviennent exclusivement du flux WMTS de la Géoplateforme IGN.
- Un cache serveur reste positionné devant les tuiles IGN afin de réduire les appels externes et d'améliorer les temps de chargement.
- Le géocodage des adresses repose exclusivement sur `api-adresse.data.gouv.fr`.
- Pour chaque offre, la base conserve les coordonnées WGS84 ainsi que la source de géocodage, le score de confiance et la date d'obtention.
- Les coordonnées Lambert-93 (EPSG:2154) doivent être exposées côté serveur pour les vues d'administration et les exports ; cette exigence doit être vérifiée avant livraison finale.

3. Procédure de reprise

Le script de reprise est exécuté dans le contexte Docker de l'application afin de réutiliser la configuration NestJS / TypeORM et l'accès à PostgreSQL. Il est conçu pour être rejouable sans altérer les enregistrements déjà conformes.

Lecture des offres	Contrôle conformité	API Adresse	Score / résolution	Mise à jour	Journal final
--------------------	---------------------	-------------	--------------------	-------------	---------------

- Une offre possédant déjà une source conforme, un score et une date d'obtention est ignorée (``SKIPPED``).
- Une adresse non résolue ou dont le score de confiance est inférieur au seuil retenu est basculée en statut ``TOCHECK`` afin d'être vérifiée manuellement.
- Un délai est appliqué entre les requêtes successives pour limiter les appels rapprochés et absorber le throttling de l'API Adresse.
- Les erreurs techniques sont journalisées sans suppression de l'offre ; une relance reprend uniquement les enregistrements restant à traiter.

Commande d'exécution : `docker compose exec backend npx ts-node src/geocodage/migration.script.ts`

4. Validation sur jeu d'essai

Conformément à la demande du client, la procédure doit être validée sur un jeu d'essai réaliste de 20 à 30 offres. Ce jeu doit inclure des adresses françaises réelles, des cas simples, des compléments d'adresse et au moins une adresse volontairement invalide.

Les valeurs ci-dessous sont à renseigner après l'exécution finale du script et doivent correspondre à la trace brute jointe.

Indicateur	Premier lancement	Second lancement
Offres présentes dans le jeu d'essai	30	30
Offres reprises avec succès	26	0
Offres déjà conformes / ignorées	0	26
Offres placées en TOCHECK	4	4
Échecs techniques	0	0
Durée totale d'exécution en ms	12452	1469

5. Relevé d'écarts

Le relevé compare les coordonnées initiales du jeu d'essai avec les coordonnées obtenues après reprise. La distance métrique doit être calculée pour chaque offre afin d'identifier les écarts significatifs.

Déplacement moyen : 516.98 m

Déplacement maximal : 3042.09 m

Rang	Adresse concernée	Déplacement
1	1 Rue Louis Braille 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande	3042.09 m
2	8 Avenue de la République 93100 Montreuil	1508.39 m
3	15 Avenue Paul Vaillant-Couturier 94400 Vitry-sur-Seine	1303.57 m
4	42 Rue de Tolbiac 75013 Paris	861.46 m
5	12 Avenue Anatole France 92110 Clichy	795.96 m

6. Non-régression et points de vigilance

- Vérifier après reprise la consultation libre de la carte sans compte, la fiche détaillée d'une offre, le parcours de candidature et l'ouverture des exports existants.
- Contrôler manuellement les offres `TOCHECK` et s'assurer qu'aucune coordonnée invalide n'est affichée sur la carte publique.
- Conserver la possibilité de relancer la commande après interruption et vérifier qu'une seconde exécution ignore bien les offres déjà conformes.
- Joindre à cette note la sortie brute de la commande ainsi que deux captures comparatives de la même vue cartographique sous flux IGN.

7. Conclusion

La migration repose sur un pipeline traçable et rejouable, conçu pour préserver les données existantes tout en isolant les cas nécessitant une vérification manuelle. La validation finale est conditionnée par l'exécution du jeu d'essai, le renseignement du relevé d'écarts ci-dessus et l'ajout des preuves d'exécution et captures comparatives.